МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем

Отчет по лабораторной работе №5

Дисциплина «Конструирование интернет-приложений»

Выполнил: студент гр.3-41
Иванов Н.И.

Проверил: Садыков А.М.

Иваново 2026

Цель работы:

Реализовать основной домен заявок в веб-приложении: создание обращения, просмотр списка обращений и открытие переписки по конкретной заявке с сохранением данных на сервере и отображением на клиенте.

Ход работы

В качестве функционального аналога модуля заявок использован раздел обращений в поддержку проекта NIDSHOP. На сервере присутствует сущность SupportTicket с полями Id, UserId, Subject, Status и CreatedAt. Для хранения переписки используется связанная сущность SupportMessage с текстом сообщения, отправителем, признаком сообщения администратора и временем создания. Такая модель покрывает ключевые требования лабораторной работы: есть сама заявка, ее автор, текущее состояние и подробные данные для просмотра.

```
namespace server_dotnet.Domain.Entities;

public class SupportMessage
{
    public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid();
    public Guid TicketId { get; set; }
    public Guid SenderId { get; set; }
    public bool IsAdmin { get; set; }
    public string Text { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;

    public SupportTicket? Ticket { get; set; }
    public AppUser? Sender { get; set; }
}
```

```
namespace server_dotnet.Domain.Entities;

public class SupportTicket
{
    public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid();
    public Guid UserId { get; set; }
    public string Subject { get; set; } = string.Empty;
    public string Status { get; set; } = "Open"; // Open, Closed
    public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;

    public AppUser? User { get; set; }
    public List<SupportMessage> Messages { get; set; } = new();
}
```

Рис. 1. Сущности SupportTicket и SupportMessage

Хранение и выборка заявок настроены через ApplicationDbContext. В контекст добавлены наборы данных SupportTickets и SupportMessages, а в конфигурации сущностей описаны связи с пользователем, индексы и правила удаления. За счет этого каждая заявка связывается с конкретным пользователем, а история сообщений может быть загружена отдельно при открытии деталей.

Работа с API сосредоточена в AuthController. Для пользовательского сценария реализованы четыре основных маршрута: POST /api/auth/support/tickets для создания заявки, GET /api/auth/support/tickets для

получения списка собственных обращений, GET /api/auth/support/tickets/{ticketId}/messages для просмотра переписки по выбранной заявке и POST /api/auth/support/tickets/{ticketId}/message для отправки нового сообщения. Все методы требуют авторизацию. При обращении к данным сервер дополнительно проверяет, что пользователь запрашивает только свои заявки.

Таблица 1 - Основные методы API для работы с заявками

Метод	Маршрут	Назначение
POST	/api/auth/support/tickets	Создание новой заявки
GET	/api/auth/support/tickets	Получение списка заявок текущего пользователя
GET	/api/auth/support/tickets/{ticketId}/messages	Просмотр сообщений по заявке
POST	/api/auth/support/tickets/{ticketId}/message	Отправка сообщения в открытую заявку

При создании заявки сервер формирует новую запись SupportTicket и сразу добавляет первое сообщение в SupportMessage. Это соответствует реальному сценарию работы с обращениями: пользователь указывает тему, описывает проблему, после чего видит заявку в списке и может продолжить переписку без повторного создания записи.

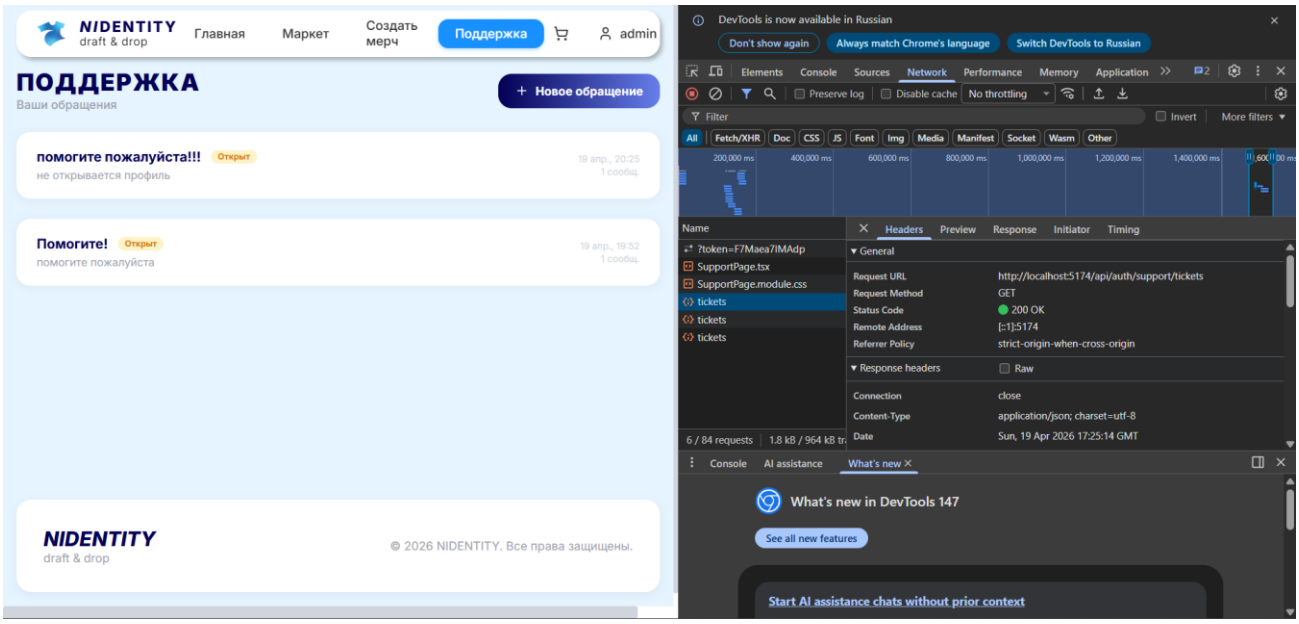

Рис. 2. Ответ сервера на создание новой заявки

На клиентской стороне модуль заявок реализован на странице SupportPage. В режиме списка пользователь видит все свои обращения, их темы, дату создания, статус и количество сообщений. Для создания новой заявки открывается модальное окно с двумя полями: тема обращения и текст первого сообщения. После успешной отправки список обновляется и новое обращение сразу становится доступно для просмотра.

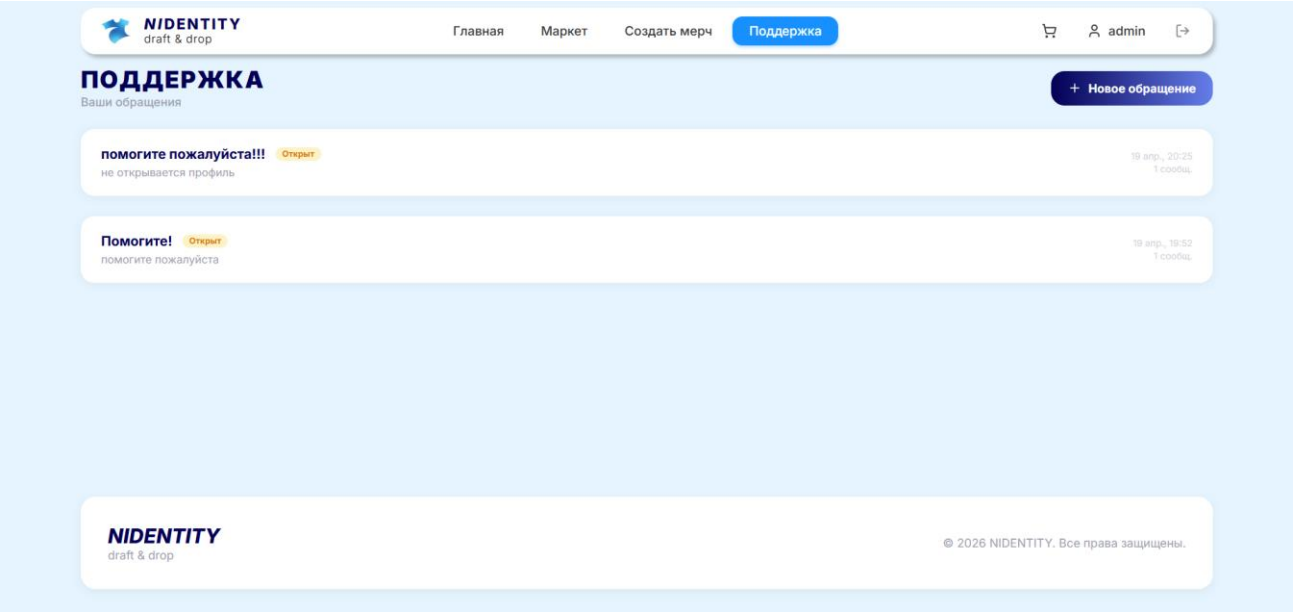

Рис. 3. Страница списка обращений пользователя

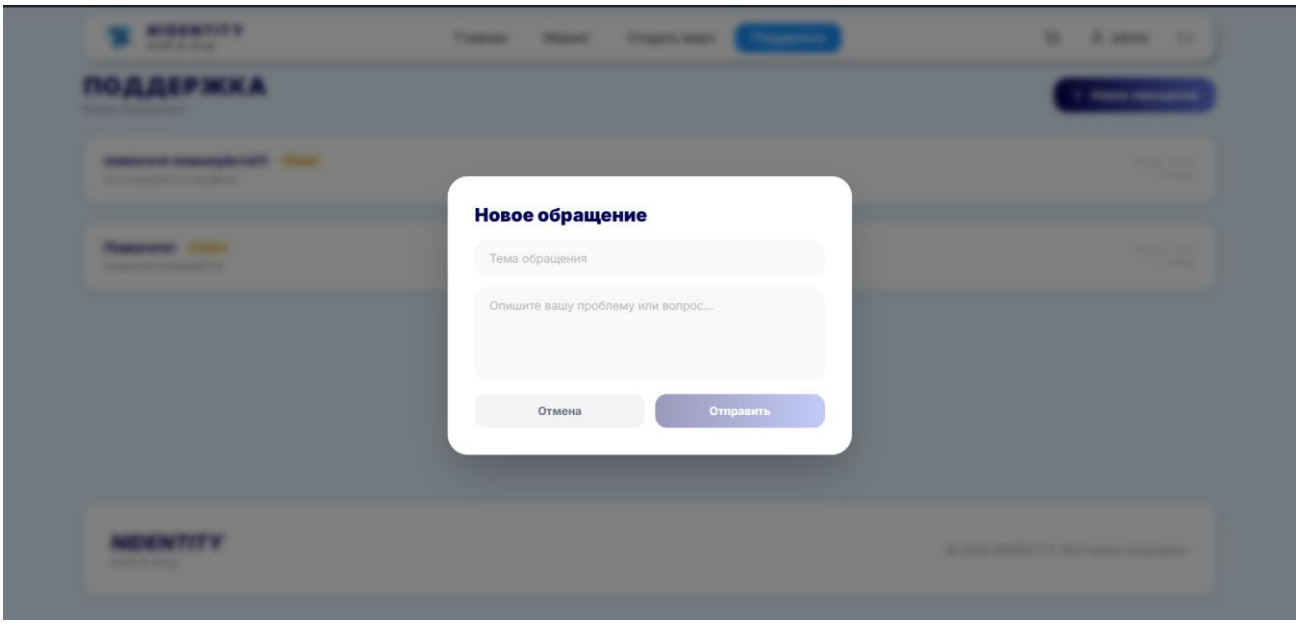

Рис. 4. Модальное окно создания заявки

Если пользователь открывает конкретную заявку, интерфейс переключается в режим деталей. На странице отображаются тема, статус, время создания и вся история сообщений в формате чата. Сообщения администратора и пользователя визуально разделены, а в нижней части страницы доступна форма для отправки нового сообщения. Такой интерфейс выполняет роль страницы деталей заявки и дополняет базовый сценарий просмотра более удобной перепиской.

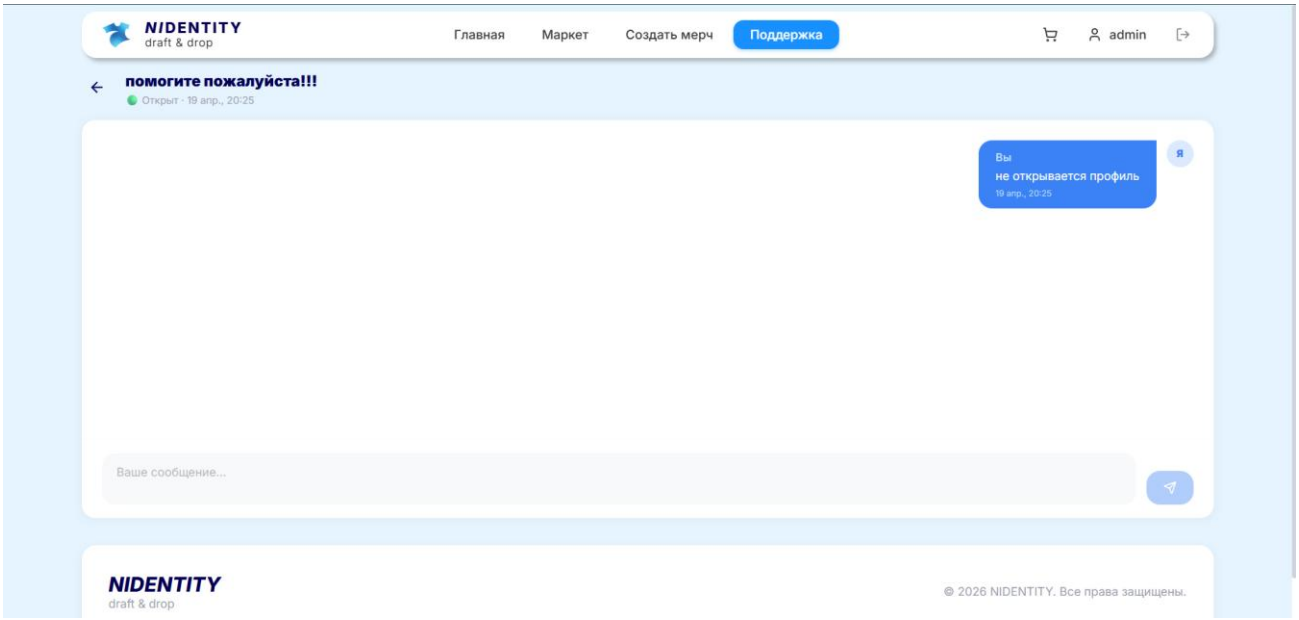

Рис. 5. Страница деталей заявки и переписки

Дополнительно в клиентской реализации поддержан сценарий повторного открытия закрытой заявки. Если пользователь отправляет сообщение в ранее закрытое обращение, сервер автоматически меняет статус на Open. Это делает модуль более удобным и показывает, что логика состояния может обрабатываться не только в интерфейсе, но и на стороне сервера.

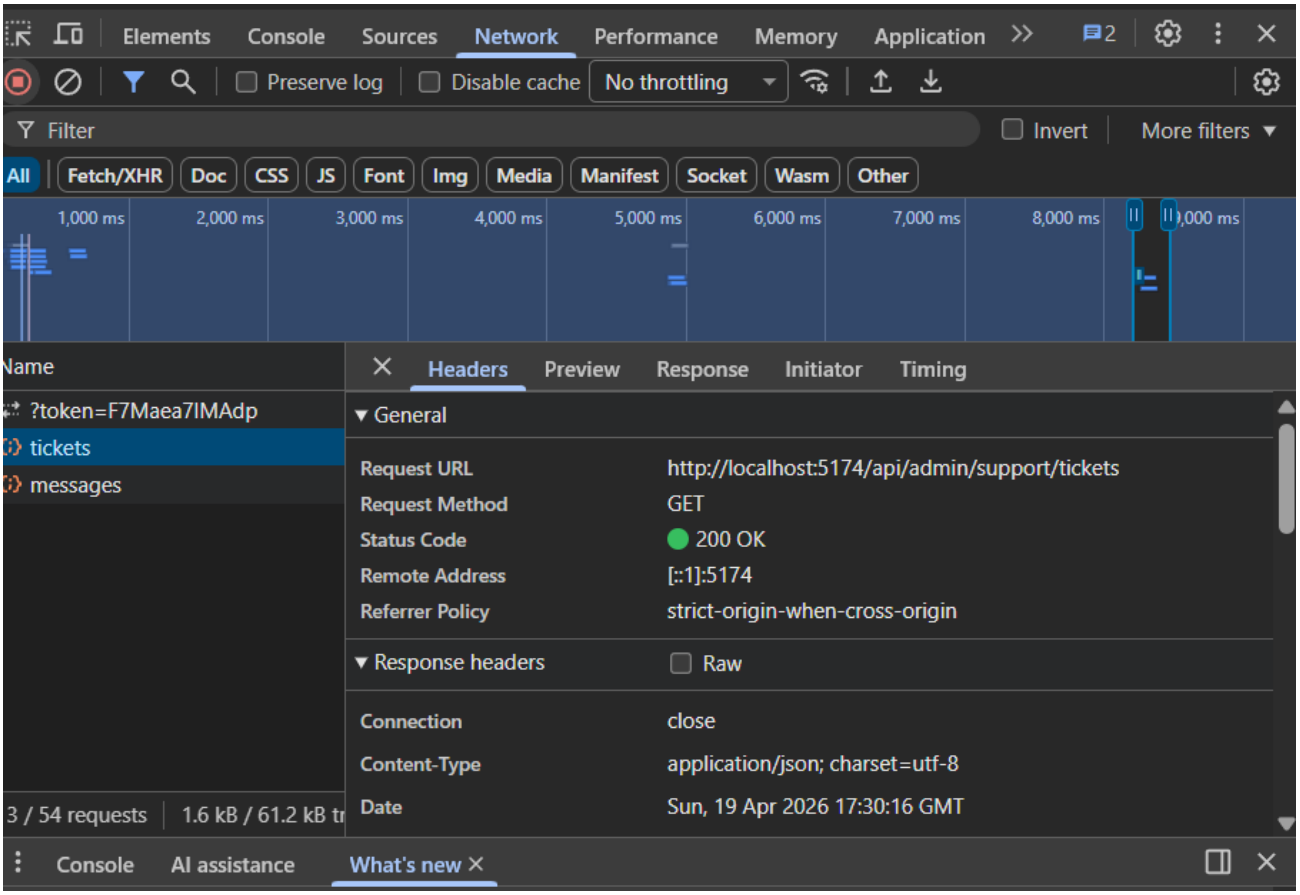

Рис. 6. Запрос на получение списка заявок в инструментах разработчика браузера

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы был рассмотрен и оформлен модуль заявок на основе раздела обращений в поддержку проекта NIDSHOP. На сервере реализовано хранение заявок и сообщений, настроены маршруты для создания и просмотра обращений, а на клиенте добавлены список заявок, форма создания и страница деталей с перепиской. В результате получен рабочий пользовательский сценарий, в котором заявка создается, сохраняется в базе данных, загружается через API и отображается в интерфейсе.